

Documento de Requisitos do MICS:
Módulo de Integração ComprasGovBr-SEI

Abril

2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
24/04/2026	0.1.0	Rascunho e criação	Otávio Francisco
26/04/2026	0.1.1	Adição da tabela de organização de requisitos	Ana Sofia Lima
27/04/2026	0.1.2	Adição de diagrama de casos de uso com descrição do diagrama	Victor Conde
27/04/2026	0.1.3	Adição do apêndice	Caio Buarque
27/04/2026	0.1.4	Adição de regras de negócio	Igor Correa
28/04/2026	0.1.5	Adição referências	Caio Buarque
26/05/2026	0.2.0	Mudança de acordo com MVP	Caio Buarque
17/06/2026	0.2.1	Alterações segundo feedback em US e RF	Otávio Francisco
23/06/2026	0.2.2	Novos apêndices	Caio Buarque

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Entendimento do Documento	5
1.1.1 Termos e Abreviações	5
1.1.2. Definição de User Stories	5
1.2. Visão Geral do Documento	6
2. Motivação	7
2.1. O Problema Identificado	7
2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado	7
2.2.1. Propósito: Inversão do Fluxo e Interoperabilidade	7
2.2.2. Metas Organizacionais: Validação e Expansão	8
3. Stakeholders	8
3.1. Principais stakeholders	8
3.2. Perfis de usuário	11
3.2.1. Perfil: Requisitante (Iniciador)	11
3.2.2. Perfil: Área Técnica (Especialista)	11
3.2.3. Perfil: Agente Administrativo (Integrador Local)	11
3.3. Mapa de empatia	12
4. Histórias de Usuário	13
5. Casos de Uso	15
6. Requisitos Funcionais	18
[RF001] Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br	18
[RF002] Interface de Importação no SEI	18
[RF003] Upload de Arquivo e Preenchimento de Metadados	18
[RF004] Validação de Integridade do Artefato	19
[RF005] Geração do Comprovante de Importação	19
[RF006] Registro de Rastreabilidade da Importação	19
[RF007] Assinatura Digital do Comprovante	19
[RF008] Proteção dos Dados Espelhados	19
7. Requisitos Não Funcionais	20
8. Organização de Requisitos	22
9. Regras de negócio	23
10. Rastreabilidade	25
10.1. Matriz US x UC	25
10.2. Matriz UC x RF	25
10.3. RF x RNF	26

11. Privacidade	27
11.1. Artefatos PCM	28
11.2. Planilha LINDDUN GO	28
11.3. Requisitos de Privacidade Derivados	29
12. Protótipo	32
12.1. Descrição do Fluxo Operacional	33
12.2. Funcionalidades da Extensão de Navegador	33
12.3. Funcionalidades do Middleware de Integração	34
12.4. Requisitos Técnicos para o MVP	35
13. Conclusão	36
14. Referências	37
Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	38
Apêndice B – PCM US02	48
Apêndice C – PCM US03	49

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Módulo de Integração ComprasNet-SEI (MICS), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.
- SEI - O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é uma ferramenta gratuita de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos, desenvolvida pelo TRF4 e adotada por órgãos públicos brasileiros. Ele elimina o papel, permitindo produção, assinatura digital, tramitação e consulta de processos online, garantindo maior agilidade e transparência.
- DFD - Documento de Formalização de Demanda.
- ETP - Estudo Técnico Preliminar
- TR - Termo de Referência
- MICS - Módulo de Integração ComprasNet-SEI

1.1.2. Definição de User Stories

As Histórias de Usuário (US) seguem um formato padronizado que descreve uma funcionalidade do ponto de vista do usuário final. A estrutura narrativa adotada é:

"Como um <tipo de usuário>, eu quero <função>, de forma que <alguma razão/benefício>."

Cada US pode ser acompanhada de **Critérios de Aceitação**, que definem as condições objetivas que devem ser satisfeitas para que a história seja considerada concluída. Esses critérios funcionam como validadores do comportamento esperado do sistema.

Os requisitos derivados das histórias são classificados em duas categorias e identificados por um **identificador único**, seguindo a convenção abaixo:

- **[RF001], [RF002], ...** — Requisitos Funcionais, que descrevem comportamentos e funcionalidades que o sistema deve oferecer;
- **[RNF001], [RNF002], ...** — Requisitos Não Funcionais, que estabelecem restrições de qualidade, desempenho, segurança e outros atributos do sistema.

A numeração é **sequencial e incremental**, iniciando em 001 e avançando conforme novos requisitos são identificados ao longo do processo de levantamento. Esse esquema de identificação garante **rastreabilidade** entre as histórias de usuário, os requisitos e os demais artefatos do projeto.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta a motivação do projeto, descrevendo o problema identificado e os objetivos organizacionais da solução. A Seção 3 identifica os principais stakeholders e perfis de usuário envolvidos. A Seção 4 apresenta as histórias de usuário e seus critérios de aceitação. A Seção 5 descreve os casos de uso do módulo. As Seções 6 e 7 apresentam, respectivamente, os requisitos funcionais e não funcionais. A Seção 8 organiza os requisitos por prioridade e categoria. A Seção 9 define as regras de negócio. A Seção 10 apresenta as matrizes de rastreabilidade. A Seção 11 descreve o protótipo proposto e os requisitos técnicos do MVP. Por fim, a Seção 12 apresenta a conclusão do documento.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

O problema identificado é situado no processo de compras do IFPE: o **gargalo de interoperabilidade** entre os sistemas oficiais. Atualmente, o fluxo exige que dados já validados e assinados no **SEI** (gestão documental) sejam redigitados manualmente no **Compras.gov.br** (execução da licitação).

Este cenário gera os seguintes impactos:

- **Risco Jurídico e Operacional:** A transposição manual de dados aumenta consideravelmente a margem de erro humano, podendo causar divergências entre o dossiê interno e a publicação oficial.
- **Ineficiência de Pessoal:** Servidores qualificados atuam como "digitadores", realizando um trabalho mecânico e redundante para garantir o *compliance* e a transparência.
- **Fragmentação do Fluxo:** A falta de integração total impede que o envio de dados estruturados (JSON/XML) ocorra de forma automática, travando a agilidade necessária para o empenho orçamentário.

2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado

A solução visa modernizar a gestão de compras do IFPE por meio de uma mudança de paradigma cultural e sistêmico, eliminando a redundância de dados e otimizando o fluxo de trabalho entre o ecossistema federal e a gestão documental interna.

2.2.1. Propósito: Inversão do Fluxo e Interoperabilidade

O propósito central é estabelecer um novo modelo de trabalho onde a entrada de dados ocorra de forma primária no sistema executor, garantindo a integridade da informação desde a sua origem.

- **Mudança de Cultura e Fluxo:** A solução propõe que os artefatos de planejamento sejam elaborados diretamente no Compras.gov.br (como o ETP Digital), sendo posteriormente importados para o SEI via integração técnica. Assim, o fluxo atual que é SEI → Compras.gov.br passará a ser Compras.gov.br → SEI.

- **Eliminação do Retrabalho:** Ao adotar um novo tipo de documento integrável no SEI, evita-se a redigitação manual de dados, reduzindo drasticamente a margem de erro humano e o tempo de tramitação.
- **Eficiência Processual:** O foco é permitir que os especialistas (Área Técnica e Requisitantes) dediquem-se à qualidade do planejamento, enquanto o sistema garante o *compliance* e a transparência de forma automatizada.

2.2.2. Metas Organizacionais: Validação e Expansão

As metas do produto buscam não apenas resolver o gargalo interno do IFPE, mas criar um padrão de excelência para a Rede Federal:

- **Implementação Estruturada no IFPE:** A meta inicial é a adoção plena deste novo fluxo nos 16 campi, unificando a linguagem técnica e os procedimentos de contratação sob a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).
- **Replicação em Larga Escala (IFs e IFES):** Validado o modelo no IFPE, a meta organizacional é replicar a solução para outros Institutos Federais (IFs) e Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), servindo como referência nacional para a superação da dualidade sistêmica entre SEI e Compras.gov.br.

A partir dessa nova dinâmica, o que antes era um processo de "redigitação e conferência" passa a ser um fluxo de importação e validação, assegurando agilidade no empenho orçamentário e segurança jurídica para os servidores envolvidos.

3. Stakeholders

3.1. Principais stakeholders

Stakeholder	Tipo	Grau de Envolvimento	Poder	Interesse	Atitude Estratégica do Time
Equipe de Planejamento	Interno	1	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Focar na automação e facilitação do trabalho técnico.
Agente de Contratação	Interno	1	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Focar na automação para agilizar a fase externa.
Integrante Administrativo	Interno	2	Alto	Alto	Gerenciar de Perto: Apoiar na conferência para evitar idas e vindas de processos.
Integrante Técnico	Interno	2	Médio	Médio	Garantir Eficiência: Evitar retrabalho na definição de requisitos.

Integrante Requirante Protocolar	Interno	2	Médio	Médio	Garantir Eficiência: Assegurar que o DFD não exija redigitação manual.
Integrante Requirante	Interno	2	Baixo	Médio	Garantir Eficiência: Focar na clareza da demanda original.
Procuradoria	Externo	2	Alto	Baixo	Manter Satisfeito: Entregar documentos com alta qualidade jurídica e integridade de dados.
Governo Federal (ComprasNet)	Externo	3	Alto	Baixo	Monitorar: Cumprir normas vigentes e acompanhar mudanças sistêmicas de API.
CGU	Externo	3	Alto	Baixo	Monitorar: Garantir total transparência e rastreabilidade via trilhas de auditoria.

3.2. Perfis de usuário

3.2.1. Perfil: Requisitante (Iniciador)

- Papel: Servidor responsável por identificar a necessidade de compra de insumos para seu setor ou campus.
- Responsabilidades:
 - Iniciar o Documento de Formalização da Demanda (DFD) no sistema de origem.
 - Garantir que o item esteja previsto no Plano de Contratações Anual (PCA).
 - Justificar o alinhamento da compra com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
- Acesso na Solução: Responsável pela elaboração primária de dados no sistema de compras e importação do DFD para o SEI.

3.2.2. Perfil: Área Técnica (Especialista)

- Papel: Servidores com conhecimento especializado no objeto da contratação (ex: TI, Engenharia, Saúde).
- Responsabilidades:
 - Definir requisitos de qualidade, desempenho e especificações técnicas (CATMAT).
 - Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR).
 - Realizar a pesquisa de preços conforme a normativa legal (IN 65/2021).
- Acesso na Solução: Responsável por exportar o ETP e TR do Compras.gov.br e realizar a carga documental no SEI para validação técnica.

3.2.3. Perfil: Agente Administrativo (Integrador Local)

- Papel: Assistente ou Analista em Administração lotado na Coordenação de Compras do campus.
- Responsabilidades:
 - Consolidar os DFDs de diferentes setores em um único processo administrativo.
 - Organizar o "Dossiê do Processo" no SEI para envio à Reitoria.
 - Verificar a conformidade documental antes da fase externa.

- Acesso na Solução: Usuário intensivo do modal de importação, responsável por conferir se os dados migrados do Compras.gov.br para o SEI estão íntegros.

3.3. Mapa de empatia

Persona	O que vê?	O que ouve?	O que pensa e sente?	O que faz?	Dores (Gargalos)
Dr. Ricardo (Coordenador de Curso)	Equipamento obsoletos e uma "montanha" de campos técnicos (CATMAT) no SEI que ele não domina.	Que o DFD voltou por ser genérico e que a Reitoria demorará devido à falta de demandas dos campi.	Que a burocracia impede a educação e questiona por que preencher dados no SEI se o fornecedor lerá o TR no ComprasNet.	Tenta "atalhos" copiando DFDs antigos, o que gera erros que travam o processo na auditoria.	Desânimo com sistemas não intuitivos e frustração com o retrabalho documental.
Mariana (Técnica de TI)	Pedidos de compra inexequíveis e o desafio de detalhar marcas sem "direcionar" a	Cobranças por mais orçamento (ETP) e reclamações de fornecedor sobre editais	O peso da responsabilidade: se errar a técnica, o IFPE compra lixo; se errar o sistema, a	Vive em um "loop" de pesquisa de preços e redige justificativas exaustivas para proteger seu	Medo de punição por erros formais e pressão para equilibrar qualidade técnica com rigor legal.

	licitação.	restritivos.	CGU a aponta.	CPF.	
João (Administrativo)	Telas duplicadas: o processo assinado no SEI e o formulário vazio no ComprasNet pedindo os mesmos dados.	Pressão do Diretor para empenhar recursos e alertas da Reitoria sobre dados divergentes entre sistemas.	Sente-se um "digitador de luxo" e teme cometer um erro jurídico grave ao digitar um zero errado.	Trabalha com dois monitores: lê no SEI e preenche manualmente campo a campo no ComprasNet/PN CP.	É o gargalo humano da redigitação; sofre com o trabalho mecânico e o alto risco de erro humano.

4. Histórias de Usuário

- **[US01]** Como integrante da equipe de planejamento com permissão de importação no processo SEI, quero importar para o SEI os artefatos elaborados no Compras.gov.br, para evitar retrabalho na criação e na redigitação dos documentos.

- **Critérios de aceitação:**

- **[CA01]** O sistema deve permitir a importação apenas de arquivos exportados do Compras.gov.br em formato PDF/A-1b, com tamanho máximo de 20 MB.

- **[CA02]** O sistema deve tratar cada importação como unitária por arquivo, deixando claro se o artefato está em importação iniciada, upload em andamento ou upload concluído, mas com metadados pendentes.

- **[CA03]** O sistema deve validar, no momento da importação, a origem e a integridade do arquivo por meio dos metadados disponíveis e do hash SHA-256, rejeitando arquivos cuja origem não possa ser confirmada ou cujo conteúdo esteja inconsistente.

- **[CA04]** O formulário de importação deve exigir, no mínimo, tipo do artefato,

identificador do documento, descrição, data e nível de acesso.

- **[CA05]** O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de concluir a importação, apresentando mensagem específica para cada falha, como arquivo inválido, campo obrigatório ausente, identificador duplicado, tipo inválido, tamanho excedido ou sessão expirada.

- **[CA06]** O sistema deve impedir a importação de dois artefatos do mesmo tipo com o mesmo identificador no mesmo processo e deve respeitar a sequência obrigatória **DFD** → **ETP** → **Matriz de Riscos** → **TR**.

- **[CA07]** O conteúdo do arquivo importado deve ser mantido intacto, sem recriação ou edição manual dos dados espelhados no SEI.

- **[CA08]** O sistema deve permitir cancelar a importação antes da conclusão e, em caso de refresh da página, perda de conexão, timeout ou falha técnica, deve reverter a operação e descartar qualquer dado parcial, sem deixar arquivos órfãos ou metadados incompletos.

- **[US02]** Como gestor ou responsável pela validação com permissão de assinatura no SEI, quero que a importação gere automaticamente o documento de comprovação de importação do Compras.gov.br, para garantir validade jurídica e controle institucional.

- **Critérios de aceitação:**

- **[CA09]** Após a importação bem-sucedida, o sistema deve criar automaticamente o documento **“Comprovação de Importação do Compras.gov.br”** no processo SEI.

- **[CA10]** O documento gerado deve iniciar com o status **“pendente de assinatura”**.

- **[CA11]** O documento deve seguir um template padronizado com, no mínimo, referência ao processo, tipo do artefato, identificador, descrição, data/hora da importação, nível de acesso, hash SHA-256 e referência ao arquivo anexado.

- **[CA12]** Se a geração automática do documento falhar, o sistema deve reverter a importação e exibir mensagem específica de erro, sem manter artefato anexado sem comprovante correspondente.

- **[CA13]** O sistema deve permitir assinatura digital apenas para usuários com permissão no SEI, bloqueando tentativa de assinatura por usuário sem autorização, sessão expirada, autenticação inválida, requisição duplicada ou duplo clique.

- **[CA14]** A assinatura deve ser permitida somente uma vez por documento para o mesmo fluxo de requisição, e o sistema deve impedir a assinatura de documento já assinado.

- **[CA15]** Após a assinatura, o documento deve assumir o status **“assinado”** e tornar-se imutável, sem permitir edição de conteúdo ou de metadados espelhados.

- **[CA16]** Em caso de correção necessária após a assinatura, o sistema deve exigir a geração de nova versão, preservando a versão anterior e registrando a trilha de auditoria.
- **[US03]** Como usuário com permissão de acesso ao processo SEI, quero visualizar os artefatos importados e suas informações no processo selecionado, para compreender o conteúdo e o histórico sem expor dados restritos.

- **Critérios de aceitação:**

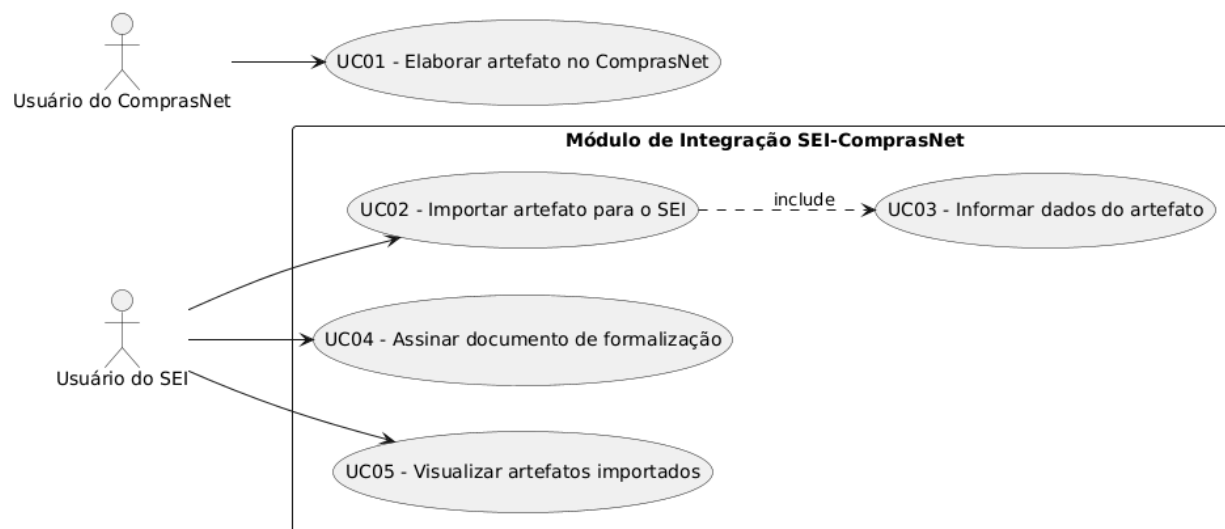
- **[CA17]** O sistema deve permitir a visualização apenas dos artefatos importados do processo SEI selecionado, respeitando as permissões do usuário.
- **[CA18]** Usuários sem permissão não devem conseguir visualizar, baixar ou acessar metadados de documentos restritos ou sigilosos.
- **[CA19]** O sistema deve exibir, de forma organizada, no mínimo, tipo do artefato, identificador, nível de acesso, data da importação, status do comprovante, usuário importador e referência ao documento de formalização associado.
- **[CA20]** O sistema deve informar claramente quando o processo não possuir artefatos importados, exibindo mensagem específica como **“Nenhum artefato importado neste processo”**.
- **[CA21]** O sistema deve permitir abrir o arquivo anexado e, em caso de arquivo indisponível, corrompido ou removido, deve exibir mensagem de erro e registrar a falha.
- **[CA22]** O sistema deve validar a integridade do arquivo na abertura ou no download, bloqueando o acesso quando houver divergência de hash e informando o usuário sobre o erro de integridade.
- **[CA23]** A listagem deve manter a ordenação por ordem de importação no processo, com paginação quando necessário, sem expor dados desatualizados após refresh da página.
- **[CA24]** Em caso de timeout, falha de API, perda de conexão ou modo offline, o sistema deve informar indisponibilidade temporária e não deve exibir dados parciais ou inconsistentes.

5. Casos de Uso

O diagrama da Figura 1 modela as interações entre os atores e o Módulo de Integração SEI-ComprasNet, delimitando os objetivos do sistema conforme as histórias de usuário e os requisitos levantados. A representação segue as diretrizes de modelagem UML

para casos de uso, com foco na comunicação entre atores e funcionalidades, e nas relações de inclusão que estruturam o comportamento do módulo.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Módulo de Integração SEI-ComprasNet



O diagrama organiza os casos de uso em duas perspectivas complementares: um caso de uso externo (**UC01**) e quatro casos de uso internos ao módulo (**UC02 a UC05**). O ator Usuário do ComprasNet representa o servidor que elabora os artefatos de planejamento diretamente na plataforma federal; ele se associa exclusivamente ao **UC01**, evidenciando a inversão de fluxo proposta. O ator Usuário do SEI representa qualquer perfil (Requisitante, Área Técnica ou Agente Administrativo) que opera a integração documental no SEI, e se comunica com os casos de uso internos **UC02**, **UC04** e **UC05**.

A fronteira do sistema destaca que apenas os casos de uso **UC02 a UC05** compõem o escopo de desenvolvimento do módulo. A relação de inclusão «include» entre **UC02** e **UC03** indica que informar os dados do artefato é uma etapa obrigatória para concluir a importação, sem a qual o fluxo principal de **UC02** não pode ser finalizado. Os demais casos de uso (**UC04 e UC05**) são acessados de forma independente e não mantêm dependências entre si.

A **Tabela 1** resume os casos de uso do modelo. As especificações textuais detalhadas, contendo fluxos principais, alternativos, pré-condições, pós-condições e regras de negócio associadas, estão documentadas no Apêndice A.

Tabela 1 – Resumo dos Casos de Uso

Identificador	Nome do Caso de Uso	Descrição Resumida	Ator Principal
UC01	Elaborar artefato no ComprasNet	O usuário cria um artefato de planejamento (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) diretamente no Compras.gov.br.	Usuário do ComprasNet
UC02	Importar artefato para o SEI	Realiza o upload do arquivo PDF exportado do ComprasNet, valida os metadados e anexa o artefato ao processo no SEI, gerando automaticamente o documento de comprovação.	Usuário do SEI
UC03	Informar dados do artefato	Durante a importação, o usuário preenche o tipo do artefato, identificador, descrição e nível de acesso, fornecendo os metadados necessários à rastreabilidade.	(incluído em UC02)

UC04	Assinar documento de formalização	O usuário com permissão assina digitalmente o documento de comprovação de importação gerado pelo sistema, conferindo validade jurídica.	Usuário do SEI
UC05	Visualizar artefatos importados	Permite consultar e visualizar os artefatos já importados em um processo, exibindo seus metadados, o arquivo anexado e o documento de formalização associado.	Usuário do SEI

6. Requisitos Funcionais

[RF001] Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br

Quando um usuário do Compras.gov.br elaborar um artefato técnico de contratação, o artefato deverá ser criado e disponibilizado no Compras.gov.br antes de qualquer tentativa de importação para o processo correspondente no SEI.

[RF002] Interface de Importação no SEI

Quando um integrante da equipe de planejamento ou agente administrativo possuir permissão de acesso ao processo SEI e acessar um processo ativo, o módulo de integração deverá disponibilizar a funcionalidade de importação de artefatos do Compras.gov.br.

[RF003] Upload de Arquivo e Preenchimento de Metadados

Quando um integrante da equipe de planejamento ou agente administrativo iniciar uma importação em um processo SEI autorizado, o módulo de integração deverá permitir o

envio de um arquivo PDF/A-1b e o preenchimento dos metadados obrigatórios do artefato, incluindo tipo do artefato, identificador, descrição, data e nível de acesso.

Os tipos de artefatos aceitos deverão ser DFD, ETP, Matriz de Riscos e Termo de Referência.

[RF004] Validação de Integridade do Artefato

Quando um arquivo for enviado para importação e as validações iniciais forem concluídas com sucesso, o módulo de integração deverá calcular e registrar o hash SHA-256 do arquivo antes da sua anexação ao processo SEI.

[RF005] Geração do Comprovante de Importação

Quando a importação do artefato for concluída com sucesso, o módulo de integração deverá gerar automaticamente o documento “Comprovação de Importação do Compras.gov.br”, contendo, no mínimo, o identificador do artefato, tipo do artefato, hash SHA-256, data e hora da importação, nível de acesso e referência ao documento anexado no SEI.

[RF006] Registro de Rastreabilidade da Importação

Quando um artefato for importado para o processo SEI, o módulo de integração deverá registrar informações de rastreabilidade contendo o identificador do artefato, a data e hora da importação, o hash SHA-256 e a referência do documento correspondente criado no SEI.

[RF007] Assinatura Digital do Comprovante

Quando o documento “Comprovação de Importação do Compras.gov.br” estiver com status “pendente de assinatura” e o usuário possuir permissão de assinatura no processo SEI, o módulo de integração deverá permitir a realização da assinatura digital do documento e registrar a operação realizada.

[RF008] Proteção dos Dados Espelhados

Quando o comprovante de importação for gerado, o módulo de integração deverá impedir a edição dos campos espelhados do artefato importado, incluindo identificador, tipo, data da importação e hash, preservando a consistência das informações registradas.

[RF009] Visualização de Artefatos Importados

Quando um usuário autorizado acessar um processo SEI que possua artefatos importados, o módulo de integração deverá permitir a consulta dos artefatos e do documento de comprovação associado, exibindo apenas as informações compatíveis com as permissões de acesso do usuário. O módulo também deverá permitir a abertura dos documentos disponíveis para visualização e download, observadas as restrições de acesso definidas no processo SEI.

7. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Restrição de Formato e Integridade de Arquivos Importados: O sistema deve garantir a conformidade e a segurança dos arquivos armazenados. O backend deve validar obrigatoriamente a assinatura binária (*magic bytes %PDF-*) e a conformidade com o padrão internacional de preservação digital PDF/A-1b. Arquivos cujo conteúdo binário diverja da extensão declarada ou que superem o tamanho de 20 MB devem ser rejeitados na camada de aplicação.

[RNF002] Tolerância a Falhas e Validação Multicamada: Para garantir a integridade dos dados independente do estado da interface, toda validação de esquema, preenchimento e tipos de dados estruturados deve ser executada de forma mandatória no backend antes da camada de persistência. Em caso de inconsistência, a API deve responder estritamente sob o protocolo HTTP com o código de status 400 (Bad Request) e payload estruturado indicando o campo violado.

[RNF003] Segurança e Integridade dos Arquivos: O sistema deve assegurar a integridade criptográfica dos documentos. O armazenamento deve associar o arquivo ao seu respectivo *checksum* calculado via algoritmo SHA-256. O serviço de download/leitura deve recalculer o hash em tempo de execução e compará-lo com o valor persistido; qualquer divergência deve bloquear a entrega do arquivo e disparar um alerta crítico na camada de infraestrutura.

[RNF004] Concorrência e Transacionalidade: As operações de escrita que envolvem múltiplos recursos (armazenamento de arquivos, persistência de metadados e geração de registros de comprovação) devem ser executadas sob o princípio ACID (Atomicidade). O sistema de arquivos e o banco de dados devem utilizar gerenciadores

de transação distribuída que executem o *rollback* completo em caso de falha de qualquer subetapa, impedindo a existência de dados órfãos ou inconsistentes.

[RNF005] Persistência e Restrição de Integridade do Banco de Dados : O esquema do banco de dados deve impor restrições físicas de integridade (*Constraints NOT NULL*) nos atributos de rastreabilidade do documento de comprovação (identificador único do Compras.gov.br, timestamp UTC ISO 8601 e chave estrangeira do arquivo). O banco de dados deve rejeitar qualquer tentativa de inserção que viole essa estrutura, agindo como última camada de defesa.

[RNF006] Idempotência de Requisições de Escrita: A arquitetura de APIs do backend deve ser estritamente idempotente para operações de assinatura. O sistema deve processar apenas uma requisição por ciclo de transação para o mesmo recurso através de chaves de idempotência ou restrições de unicidade a nível de banco de dados (*UNIQUE(documento_id, status)*), rejeitando requisições simultâneas/duplicadas decorrentes de latência de rede ou duplo clique.

[RNF007] Imutabilidade do Armazenamento de Dados: A arquitetura do sistema deve garantir a imutabilidade dos dados históricos após a consolidação da assinatura. A API do backend deve bloquear nativamente métodos de alteração (*PUT/PATCH/DELETE*) para esses recursos, retornando o código HTTP 409 (Conflict) ou 403 (Forbidden). Qualquer modificação lógica deve ser tratada por meio de versionamento (criação de nova entidade com novo identificador de versão).

[RNF008] Infraestrutura e Segurança da Trilha de Auditoria: O sistema de arquivos e o banco de dados de logs devem utilizar mecanismos de permissão que garantam a propriedade *Append-Only* (apenas inserção). Os registros de auditoria devem ser criptografados em repouso e nenhuma credencial de usuário, incluindo administradores do sistema, terá permissão técnica de execução de comandos de atualização (*UPDATE*) ou remoção (*DELETE*) na tabela de logs de auditoria.

[RNF009] Proteção contra Violação de Dados Espelhados: Os dados espelhados de sistemas externos (Compras.gov.br) devem ser protegidos contra modificação por meio de políticas de controle de acesso estrito e isolamento de rotas na API do backend. Tentativas de alteração desses dados por requisições

externas devem ser barradas na camada de autorização do backend, retornando HTTP 403 (Forbidden).

[RNF010] Desempenho e Escalabilidade de Leitura: O sistema deve garantir alta disponibilidade e tempos de resposta rápidos. As operações de consulta e leitura (listagens e consultas de documentos) devem possuir um tempo de resposta (Latency) de, no máximo, 2 segundos para o Percentil 95 (P95), sob uma carga nominal de acessos simultâneos prevista na arquitetura, utilizando paginação em nível de banco de dados (limite de 100 registros) e estratégias de indexação ou cache em memória (ex: *Redis*).

[RNF011] Segurança da Informação e Controle de Acesso Técnico: O sistema deve implementar segurança lógica baseada em sessões autenticadas e criptografadas (via HTTPS/TLS 1.3). A camada de negócios (backend) deve validar o *token* de autorização do usuário e verificar sua herança de permissões junto ao sistema SEI antes de liberar o fluxo de bytes de qualquer documento restrito ou sigiloso, impedindo o bypass de URLs (*Insecure Direct Object References - IDOR*).

[RNF012] Usabilidade e Acessibilidade da Interface: A interface do usuário deve seguir os padrões de usabilidade estabelecidos pelo W3C através das diretrizes do WCAG 2.1 (*Web Content Accessibility Guidelines*) no nível AA. As informações críticas (tipo de artefato, identificador, nível de acesso, data e documento de formalização) devem ser dispostas seguindo padrões de design de contraste mínimo de 4.5:1 para texto normal, com tamanho de fonte mínimo de 12px, garantindo que um usuário treinado consiga localizar os 5 metadados principais em uma tela de detalhes em menos de 3 segundos.

8. Organização de Requisitos

Código	Nome	Prioridade	Categoria
RF001	Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br	Must Have	Compras.gov.br
RF002	Interface de Importação no SEI	Should Have	Interface
RF003	Modal de Upload e Metadados	Must Have	Interface

RF004	Validação de Integridade (Hash)	Should Have	Upload
RF005	Geração do Comprovante de Importação	Must Have	Comprovante
RF006	Rastreabilidade de Origem	Must Have	Comprovante
RF007	Coleta de Assinaturas Digitais	Must Have	Assinatura
RF008	Bloqueio de Redigitação	Should Have	Comprovante
RF009	Visualização de Artefatos Importados	Must Have	Consulta
RNF001	Restrição de Formato e Integridade de Arquivos Importados	Must Have	Upload
RNF002	Tolerância a Falhas e Validação Multicamada	Must Have	Interface
RNF003	Segurança e Integridade dos Arquivos	Must Have	Upload
RNF004	Concorrência e Transacionalidade	Should Have	Upload
RNF005	Persistência e Restrição de Integridade do Banco de Dados	Must Have	Comprovante
RNF006	Idempotência de Requisições de Escrita	Must Have	Assinatura
RNF007	Imutabilidade do Armazenamento de Dados	Must Have	Comprovante
RNF008	Infraestrutura e Segurança da Trilha de Auditoria	Must Have	Assinatura

RNF009	Proteção contra Violação de Dados Espelhados	Should Have	Upload
RNF010	Desempenho e Escalabilidade de Leitura	Won't Have	Desempenho
RNF011	Segurança da Informação e Controle de Acesso Técnico	Must Have	Segurança
RNF012	Usabilidade e Acessibilidade da Interface	Should Have	Usabilidade

9. Regras de negócio

[RN01] - Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br: Todos os artefatos técnicos (DFD, ETP, TR e Matriz de Riscos) devem ser elaborados no Compras.gov.br antes de qualquer importação para o SEI. É vedado criá-los diretamente no SEI.

[RN02] - Conformidade com o PCA: A necessidade de compra deve estar prevista no Plano de Contratações Anual. Demandas fora do PCA devem encerrar o processo na fase de verificação.

[RN03] - Sequência Obrigatória de Elaboração: A elaboração dos artefatos deve seguir a ordem: DFD → ETP → Matriz de Riscos → TR. Não é permitido importar um artefato posterior sem que o anterior esteja formalizado no SEI.

[RN04] - Formato Obrigatório PDF/A: O sistema deve aceitar exclusivamente arquivos em formato PDF/A-1b, com tamanho máximo de 20 MB. Arquivos em outros formatos ou acima do limite devem ser rejeitados com mensagem de erro.

[RN05] - Unicidade do Identificador por Processo: Não é permitida a importação de dois artefatos do mesmo tipo com o mesmo identificador no mesmo processo SEI. Tentativas de duplicação devem ser bloqueadas.

[RN06] - Atomicidade da Operação de Importação: Upload, persistência de metadados e geração do comprovante devem formar uma operação atômica. Em caso de falha em qualquer etapa, deve ocorrer rollback total, sem arquivos órfãos.

[RN07] - Temporalidade da Importação: A data de importação no SEI não pode ser anterior à data de criação do artefato no Compras.gov.br. Inconsistências cronológicas devem ser rejeitadas antes da conclusão.

[RN08] - Verificação de Integridade via Hash SHA-256: O hash SHA-256 deve ser calculado no upload e armazenado. A cada leitura ou download, o hash deve ser recalculado e comparado. Divergências devem bloquear o acesso e registrar alerta de violação.

[RN09] - Imutabilidade Pós-Assinatura Digital: Após a assinatura do comprovante, nenhum campo pode ser alterado. Correções devem exigir nova versão (V+1) com nova assinatura, preservando a versão anterior íntegra.

[RN10] - Unicidade da Assinatura por Documento: Cada comprovante deve possuir uma assinatura por usuário autorizado. Requisições concorrentes, como duplo clique, devem ser bloqueadas no frontend e por restrição única no banco de dados.

[RN11] - Completude Obrigatória do Comprovante: O comprovante deve ser persistido com todos os campos: identificador do artefato, tipo, hash SHA-256, timestamp ISO 8601 (UTC) e referência ao arquivo. Campos nulos devem ser rejeitados.

[RN12] - Imutabilidade da Trilha de Auditoria: Todo evento de assinatura deve gerar registro imutável, contendo usuário, timestamp UTC, hash do documento e IP de origem. Nenhum perfil, nem mesmo administradores, pode editar ou remover esses registros.

[RN13] - Imutabilidade dos Campos Espelhados: Campos do comprovante originados do Compras.gov.br, como identificador, tipo, data e hash, devem ser somente leitura. Tentativas de alteração via PATCH/PUT devem retornar HTTP 403.

[RN14] - Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI: Visualização, download e assinatura só devem ser permitidos a usuários com acesso ao processo no SEI. Documentos restritos não devem expor metadados a usuários sem permissão.

10. Rastreabilidade

10.1. Matriz US x UC

US / UC	UC0 1	UC0 2	UC0 3	UC0 4	UC0 5
US01	X	X	X		X
US02		X	X	X	
US03					X

10.2. Matriz UC x RF

UC / RF	RF00 1	RF00 2	RF00 3	RF00 4	RF00 5	RF00 6	RF00 7	RF00 8	RF00 9
UC01	X								
UC02		X	X	X	X	X			
UC03			X			X		X	

UC04							X		
UC05						X			X

10.3. RF x RNF

RF / RNF	RNF 001	RNF 002	RNF 003	RNF 004	RNF0 05	RNF0 06	RNF0 07	RNF0 08	RNF0 09	RNF0 10	RNF 011	RNF0 12
RF00 1												
RF00 2		X								X		X
RF00 3	X	X		X								X
RF00 4	X		X	X								

RF005				X	X		X					X
RF006			X		X			X		X		
RF007						X	X	X			X	
RF008							X		X		X	
RF009										X	X	X

11. Privacidade

A privacidade foi tratada como parte integrante da especificação do MVP, considerando que a solução lida com processos administrativos, documentos de contratação, metadados de artefatos, usuários autenticados, registros de auditoria e integração com o SEI. Como a arquitetura atual utiliza um middleware externo e uma extensão de navegador, a análise de privacidade considerou tanto os dados manipulados na interface quanto os dados processados no backend e enviados ao SEI.

Para isso, foram utilizados dois artefatos principais: a análise de ameaças com LINDDUN GO e a especificação de critérios de privacidade com PCM. O LINDDUN GO foi utilizado para identificar ameaças de privacidade no fluxo da solução, enquanto o PCM foi utilizado para estruturar requisitos de privacidade associados às histórias de usuário mais sensíveis.

11.1. Artefatos PCM

Os critérios de privacidade foram especificados por meio do Privacy Criteria Method (PCM), com foco nas histórias de usuário mais críticas em termos de exposição, rastreabilidade e controle de acesso.

Foram elaborados os seguintes artefatos:

- PCM — US02: relacionado à geração do Documento de Comprovação, considerando minimização de dados, integridade do artefato importado, registro de hash e rastros de auditoria.
- PCM — US03: relacionado à visualização dos artefatos importados, considerando controle de acesso, exposição de metadados, visualização de documentos restritos ou sigilosos e logs de acesso.

Os arquivos completos dos PCMs podem ser acessados nos links abaixo:

- PCM — US02: Disponível no Apêndice B – PCM US02
- PCM — US03: Disponível no Apêndice C – PCM US03

11.2. Planilha LINDDUN GO

A análise LINDDUN GO foi utilizada para identificar ameaças de privacidade relacionadas ao fluxo de importação de artefatos, uso da extensão de navegador, comunicação com o middleware, armazenamento de metadados e visualização de documentos no processo SEI.

A planilha completa da análise LINDDUN GO pode ser acessada no link abaixo:

- Planilha LINDDUN GO: Disponível no Apêndice D – LINDDUN GO

11.3. Requisitos de Privacidade Derivados

A partir dos artefatos LINDDUN GO e PCM, foram definidos os seguintes requisitos de privacidade para complementar os requisitos funcionais e não funcionais do MVP.

ID	Origem	Requisito de Privacidade	Critério de Aceitação
----	--------	--------------------------	-----------------------

RP0 1	LINDD UN / Extens ão	A extensão de navegador deve coletar apenas os dados necessários ao fluxo de importação, como número do processo, identificador do procedimento, URL atual, arquivo selecionado e metadados informados pelo usuário.	A extensão não deve coletar o HTML completo da página do SEI, dados de outras abas ou informações de processos não relacionados.
RP0 2	LINDD UN / Transp arência	O sistema deve informar ao usuário quais dados serão enviados ao middleware antes da consulta, importação ou envio de artefato.	A interface deve indicar que número do processo, arquivo e metadados serão enviados ao middleware para execução da integração.
RP0 3	PCM — US02	O Documento de Comprovação deve seguir o princípio da minimização de dados, exibindo apenas informações necessárias para comprovar a importação e a integridade dos artefatos.	O comprovante não deve exibir CPF completo, e-mail pessoal ou dados sensíveis desnecessários.
RP0 4	PCM — US02	O Documento de Comprovação deve registrar os hashes dos artefatos importados para garantir vínculo entre o registro formal e os documentos anexados ao processo.	Cada artefato listado no comprovante deve conter, no mínimo, o hash SHA-256 e o MD5 calculados no momento da importação.

RP0 5	PCM — US02 / Auditori a	O sistema deve informar ao usuário que ações críticas, como envio de artefatos ao SEI e envio do Documento de Comprovação, geram registros de auditoria.	Antes da conclusão da ação crítica, a interface deve apresentar aviso sobre o registro da operação em log.
RP0 6	PCM — US03	A visualização de artefatos importados deve respeitar as permissões de acesso associadas ao processo no SEI.	Usuários sem permissão não devem conseguir visualizar, baixar ou acessar metadados de artefatos restritos ou sigilosos.
RP0 7	PCM — US03	Metadados de documentos restritos ou sigilosos devem ser ocultados ou reduzidos para usuários não autorizados.	Usuários sem permissão não devem visualizar identificador, signatário, data ou outras informações que revelem conteúdo sensível do processo.
RP0 8	PCM — US03 / Auditori a	O sistema deve registrar logs de visualização de artefatos não públicos.	O log deve conter usuário, data e hora, artefato acessado, ação realizada e origem do acesso.
RP0 9	LINDD UN / Segura nça	A extensão não deve armazenar chave do SEI, credenciais do serviço, XML SOAP ou qualquer segredo de integração.	A análise do código da extensão deve confirmar ausência de chaves, identificadores de serviço

			e chamadas diretas ao Web Service do SEI.
RP1 0	LINDD UN / Comuni cação	A extensão deve se comunicar apenas com o middleware, ficando proibida a comunicação direta com o Web Service SOAP/WSDL do SEI.	Toda consulta, upload, envio de artefato e geração de comprovante deve ser realizada por endpoints autenticados do middleware.
RP1 1	LINDD UN / Retenç ão	O sistema deve manter política de retenção para logs, artefatos e registros de auditoria, considerando os prazos legais e institucionais aplicáveis.	Dados sem necessidade operacional ou legal devem ser anonimizados, arquivados ou eliminados conforme política definida pelo órgão.
RP1 2	LINDD UN / Control e de Acesso	O middleware deve proteger as operações de integração com autenticação, autorização, validação de entrada, controle de sessão e auditoria.	Endpoints sensíveis devem exigir token válido, registrar a ação realizada e impedir acesso não autorizado.
RP1 3	LINDD UN / Dados em Trânsit o	Em ambiente de produção, a comunicação entre extensão, middleware e SEI deve ocorrer por canais seguros.	O middleware deve operar em HTTPS e a extensão deve permitir chamadas apenas ao domínio autorizado.

RP1 4	LINDD UN / Ciclo de Vida dos Dados	O sistema deve prever mecanismo institucional para correção, revisão ou sinalização de dados pessoais incorretos ou sensíveis indevidamente registrados.	Deve existir procedimento para reportar inconsistências ou exposição indevida de dados no processo de importação e comprovação.
----------	---	--	---

Esses requisitos reforçam que a extensão de navegador deve atuar apenas como camada de usabilidade, sem concentrar regras sensíveis ou credenciais. A lógica crítica da solução permanece no middleware, que centraliza autenticação, validação, comunicação com o SEI, cálculo de hashes, auditoria e controle de acesso.

12. Protótipo

A solução proposta para o MVP foi estruturada como uma integração externa ao código-fonte do SEI, considerando que a equipe não possui acesso ao ambiente de desenvolvimento do sistema. Dessa forma, o protótipo é composto por três camadas principais: uma extensão de navegador, um middleware de integração e o Web Service SOAP/WSDL do SEI. A extensão de navegador atua como uma camada de usabilidade sobre a interface do SEI, permitindo que o usuário acesse funcionalidades de importação e rastreabilidade sem sair da tela do processo. Já o middleware concentra as funcionalidades sensíveis da solução, como autenticação, validação de arquivos, cálculo de hashes, comunicação com o SEI, envio de documentos e registro de auditoria. Essa arquitetura permite demonstrar a viabilidade da integração sem modificar o código-fonte do SEI, preservando a separação entre a interface de apoio e a lógica crítica de integração.

12.1. Descrição do Fluxo Operacional

- Os artefatos técnicos, como DFD, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos, são elaborados previamente no Compras.gov.br, que permanece como fonte primária da informação.
- Após a finalização do artefato, o usuário exporta o documento em formato PDF/PDF-A.
- O usuário acessa o processo correspondente no SEI de testes.

- A extensão de navegador identifica o contexto do processo aberto e disponibiliza um botão de acesso à integração Compras-SEI.
- Ao acionar a extensão, o usuário pode consultar os dados do processo por meio do middleware.
- O middleware realiza a consulta ao SEI utilizando o Web Service SOAP/WSDL, especialmente a operação consultarProcedimento.
- O usuário seleciona o artefato exportado do Compras.gov.br, informa seus metadados e solicita a importação.
- O middleware valida o arquivo, verifica tipo e tamanho, calcula hashes de integridade, registra os metadados e envia o artefato ao SEI por meio das operações adicionarArquivo e incluirDocumento.
- Após o envio, o sistema registra o número/link do documento criado no SEI e atualiza a trilha de auditoria.
- O sistema mantém um Documento de Comprovação único por processo, consolidando os artefatos importados, identificadores, hashes, horários de importação/modificação e referências aos documentos criados no SEI.
- O Documento de Comprovação deve ser enviado ao SEI como documento interno/gerado, permitindo assinatura dentro do próprio SEI.

12.2. Funcionalidades da Extensão de Navegador

A extensão de navegador tem como objetivo aproximar a solução da experiência de uso nativa do SEI, sem alterar seu código-fonte. Suas principais funcionalidades são:

- Identificar automaticamente quando o usuário está em uma tela de processo do SEI.
- Capturar, quando possível, o número do processo e o identificador interno do procedimento.
- Inserir um botão de ação, como “Compras-SEI” ou “Integração Compras-SEI”, na interface do processo.
- Abrir um painel lateral ou modal de apoio à importação.
- Permitir consulta do processo pelo middleware.
- Exibir dados básicos do processo, como número, tipo, unidade, especificação, nível de acesso e último andamento.
- Permitir upload do artefato exportado do Compras.gov.br.
- Coletar metadados do artefato, como tipo, identificador, descrição e nível de acesso.
- Exibir o status do envio ao SEI.
- Exibir o número e/ou link do documento criado no SEI.

- Exibir o status do Documento de Comprovação único do processo.

12.3. Funcionalidades do Middleware de Integração

O middleware é a camada responsável por centralizar a lógica principal da solução. Suas funcionalidades incluem:

- Autenticação de usuários e controle de acesso.
- Consulta de processos no SEI por meio de Web Service SOAP/WSDL.
- Validação dos campos obrigatórios informados pelo usuário.
- Validação do arquivo importado, incluindo formato, tamanho e consistência do conteúdo.
- Cálculo do hash SHA-256 para rastreabilidade e auditoria.
- Cálculo do hash MD5 exigido pelo serviço **adicionarArquivo** do SEI.
- Envio do artefato ao repositório do SEI por meio da operação **adicionarArquivo**.
- Inclusão do artefato como documento externo no processo SEI por meio da operação **incluirDocumento**.
- Geração e atualização do Documento de Comprovação único por processo.
- Registro de trilha de auditoria com usuário, data/hora, ação realizada, identificadores e hashes.
- Controle de modo simulado ou escrita real no SEI por meio de configuração.
- Armazenamento seguro das configurações de integração, evitando exposição da chave do SEI na extensão ou no frontend.

12.4. Requisitos Técnicos para o MVP

Para a viabilização da primeira versão funcional da ferramenta, as seguintes alterações tecnológicas são prioritárias:

Componente	Requisito de Implementação
Extensão de navegador	Inserir botão/painel de integração na interface do SEI, sem alterar o código-fonte do sistema.

Middleware de integração	Centralizar autenticação, validação, cálculo de hashes, comunicação SOAP/WSDL com o SEI e auditoria.
Web Service do SEI	Utilizar operações oficiais como consultarProcedimento, adicionarArquivo e incluirDocumento.
Banco de dados	Persistir usuários, processos consultados, artefatos, metadados, hashes, comprovante único e registros de auditoria.
Segurança	Manter a chave de acesso do SEI exclusivamente no backend, nunca na extensão.
Comprovante de importação	Gerar documento único por processo, consolidando artefatos, identificadores, hashes e horários de modificação.
Assinatura	Permitir que o comprovante seja assinado dentro do SEI ao ser criado como documento interno/gerado.
Extensão	Operar com permissões mínimas, restritas ao domínio do SEI e ao middleware.

13. Conclusão

Este documento reuniu os principais requisitos para o desenvolvimento do Módulo de Integração Compras.gov.br-SEI, pensado para diminuir o retrabalho, a duplicidade de registros e o risco de divergência entre documentos no processo de

compras do IFPE. Com base no problema identificado, nos perfis de usuário, nas histórias de usuário e nos casos de uso, foi definido um fluxo em que os artefatos técnicos são produzidos no Compras.gov.br e depois importados para o SEI de forma mais organizada e rastreável.

A proposta considera o Compras.gov.br como o sistema de origem dos artefatos e o SEI como o ambiente responsável pela formalização, assinatura e preservação documental. Com isso, busca-se tornar o processo mais padronizado entre os campi, reduzir a redigitação manual e aumentar a segurança das informações, especialmente por meio do registro de metadados, da geração do comprovante de importação, do controle de acesso e da trilha de auditoria.

Os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio apresentados servem como base para uma primeira versão da solução. Neste MVP, o foco está na importação de arquivos PDF exportados do Compras.gov.br, no preenchimento dos dados obrigatórios, na geração automática do comprovante, na assinatura digital e na consulta dos artefatos importados dentro do processo no SEI.

Como etapa seguinte, é importante validar os requisitos com os usuários envolvidos no processo de compras, principalmente integrantes da equipe de planejamento, agentes administrativos e responsáveis pela conferência documental. Essa validação permitirá identificar ajustes necessários antes da implementação, garantindo que a solução esteja mais próxima da realidade do IFPE e possa, no futuro, evoluir para uma integração mais completa entre os sistemas.

14. Referências

VILELA, Jéssyka. **Tipos de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER). Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VILELA, Jéssyka. **Validação e Gerenciamento de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER). Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VILELA, Jéssyka. **Análise e Negociação de Requisitos/Especificação de Requisitos**. Material de aula da disciplina IF1008 — Engenharia de Requisitos (ER).

Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação em slides.

VISUAL PARADIGM. **User Story vs Use Case for Agile Software Development.** Visual Paradigm Guide, 2025. Disponível em: <https://www.visual-paradigm.com/guide/agile-software-development/user-story-vs-use-case/>. Acesso em: 28 abr. 2026.

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

ID:	UC01
Nome do caso de uso	Elaborar artefato no ComprasNet
Precondições:	• Usuário autenticado no ComprasNet • Processo de contratação iniciado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o ComprasNet 2. Seleciona o tipo de artefato (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) 3. Preenche as informações necessárias 4. Salva o artefato
Fluxos Alternativos:	a. Dados incompletos i. Solicitação de correção b. Falha no sistema i. Operação não concluída
Pós-condições:	Artefato criado e disponível para exportação
Regra de negócio:	• RN01 — Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br • RN02 — Conformidade com o PCA

	• RN03 — Sequência Obrigatória de Elaboração
Requisitos não-funcionais:	

ID:	UC02
Nome do caso de uso	Importar artefato para o SEI
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo já criado no SEI • Artefato previamente elaborado no ComprasNet • Arquivo exportado em PDF disponível
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Usuário seleciona a opção “Importar artefato” 3. Informar dados do artefato 4. Usuário anexa o arquivo PDF do artefato

	5. Sistema valida o arquivo enviado 6. Sistema anexa o artefato ao processo 7. Sistema gera automaticamente o documento de formalização 8. Sistema disponibiliza os documentos para consulta
Fluxos Alternativos:	a. Arquivo inválido ou formato incorreto i. Sistema rejeita o upload e solicita novo arquivo b. Informações não selecionadas i. Sistema impede a importação e solicita seleção das informações necessárias c. Falha no upload i. Sistema informa erro e solicita nova tentativa
Pós-condições:	• Artefato anexado ao processo no SEI • Documento disponível para visualização • Nenhuma recriação manual necessária • Documento de formalização gerado automaticamente
Regra de negócio:	• RN01 — Fonte Primária Obrigatória no Compras.gov.br • RN03 — Sequência Obrigatória de Elaboração • RN04 — Formato Obrigatório PDF/A • RN05 — Unicidade do Identificador por Processo

	• RN06 — Atomicidade da Operação de Importação • RN07 — Temporalidade da Importação • RN08 — Verificação de Integridade via Hash SHA-256 • RN11 — Completude Obrigatória do Comprovante
Requisitos não-funcionais:	• • RNF001 — Validação do arquivo importado • • RNF002 — Validação backend de campos obrigatórios • • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF004 — Atomicidade da importação • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF009 — Imutabilidade dos campos espelhados • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF012 — Clareza das informações exibidas

ID:	UC03
------------	------

Nome do caso de uso	Informar dados do artefato
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo aberto no SEI • Usuário iniciou o fluxo de importação de artefato
Fluxo Principal	1. Sistema exibe o formulário/modal de importação 2. Usuário seleciona o tipo de artefato (DFD, ETP, TR ou Matriz de Riscos) 3. Usuário informa o identificador do documento 4. Usuário define o nível de acesso do documento 5. Usuário detalha o documento 6. Usuário confirma o preenchimento dos dados 7. Sistema valida os campos obrigatórios 8. Sistema registra os dados informados
Fluxos Alternativos:	a. Campos obrigatórios não preenchidos i. Sistema solicita o preenchimento antes de continuar b. Identificador inválido ou em formato incorreto i. Sistema exibe mensagem de erro e solicita correção
Pós-condições:	• Dados do artefato registrados no sistema

	• Dados vinculados ao documento de formalização
Regra de negócio:	• RN05 — Unicidade do Identificador por Processo • RN07 — Temporalidade da Importação • RN11 — Completude Obrigatória do Comprovante • RN13 — Imutabilidade dos Campos Espelhados
Requisitos não-funcionais:	• • RNF001 — Validação do arquivo importado • • RNF002 — Validação backend de campos obrigatórios • • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF004 — Atomicidade da importação • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF009 — Imutabilidade dos campos espelhados • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF011 — Controle de acesso na visualização • • RNF012 — Clareza das informações exibidas

ID:	UC04
Nome do caso de uso	Assinar documento de formalização
Precondições:	• Usuário autenticado no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) • Documento de formalização já criado no processo • Usuário possui permissão para assinatura
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Usuário localiza o documento de formalização 3. Usuário seleciona a opção "Assinar documento" 4. Sistema solicita confirmação da assinatura 5. Usuário confirma a assinatura 6. Sistema registra a assinatura no documento 7. Sistema atualiza o status do documento para "assinado"
Fluxos Alternativos:	a. Usuário não possui permissão i. Sistema impede a assinatura e exibe mensagem de erro b. Falha na autenticação i. Sistema cancela a operação e solicita nova autenticação c. Documento já assinado i. Sistema informa que não é possível assinar novamente

Pós-condições:	• Documento de formalização assinado digitalmente • Status do documento atualizado para “assinado” • Registro da assinatura com responsável, data e hora
Regra de negócio:	• RN09 — Imutabilidade Pós-Assinatura Digital • RN10 — Unicidade da Assinatura por Documento • RN12 — Imutabilidade da Trilha de Auditoria • RN14 — Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI
Requisitos não-funcionais:	• • RNF006 — Idempotência da assinatura • • RNF007 — Imutabilidade pós-assinatura • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF011 — Controle de acesso na visualização

ID:	UC05
Nome do caso de uso	Visualizar artefatos importados

Precondições:	• Usuário autenticado no SEI • Processo com artefatos importados existente • Usuário com permissão de acesso ao processo
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o processo no SEI 2. Sistema exibe os artefatos importados no processo 3. Sistema exibe também o documento de formalização associado 4. Usuário seleciona um artefato ou o documento de formalização 5. Sistema exibe as informações do item selecionado
Fluxos Alternativos:	a. Usuário não possui permissão de acesso i. Sistema bloqueia a visualização e informa erro b. Não há artefatos importados no processo i. Sistema informa que não existem artefatos disponíveis c. Documento de formalização não encontrado i. Sistema informa inconsistência no processo d. Arquivo anexado indisponível i. Sistema informa falha ao abrir o documento
Pós-condições:	• Artefatos e documento de formalização visualizados pelo usuário • Informações exibidas corretamente • Artefatos indisponíveis para edição
Regra de negócio:	

	• RN08 — Verificação de Integridade via Hash SHA-256 • RN12 — Imutabilidade da Trilha de Auditoria • RN13 — Imutabilidade dos Campos Espelhados • RN14 — Controle de Acesso Baseado nas Permissões do SEI
Requisitos não-funcionais:	• • RNF003 — Algoritmo e revalidação de hash • • RNF005 — Campos obrigatórios não-nulos no comprovante • • RNF008 — Trilha de auditoria de assinaturas • • RNF010 — Desempenho de operações de leitura • • RNF011 — Controle de acesso na visualização • • RNF012 — Clareza das informações exibidas

Apêndice B – PCM US02

Privacy Criteria: PC02

ID PC02	Privacy Requirement: US02	Source: Gestor ou responsável pela validação	Lawful Base: Legal obligation	
		Priority: Alta ou Crítica		
Description: O sistema deve gerar automaticamente um documento formal assinável após a importação, garantindo a integridade dos dados e a minimização de informações sensíveis no template			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	Órgão ou Instituição (IFPE)	O sistema deve informar ao assinante	
	Processor	O Sistema (SEI ou a ferramenta de importação)		
	Thrid Party			
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private			
	Public	Nome, Cargo, Unidade funcional e o hash (checksum) do arquivo importado	Assegurar a validade jurídica e a proteção dos dados dos envolvidos no processo de formalização	Conforme os prazos legais de guarda estipulados na tabela de temporalidade de documentos administrativos do órgão
	Semi-Public			
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O usuário deve visualizar uma notificação informando que sua assinatura digital gerará rastros de auditoria antes de concluir o ato		
	Privacy Compliance/Policy	O template de formalização deve seguir o princípio da minimização, ocultando dados desnecessários (como CPF completo ou e-mail pessoal) e mantendo apenas identificadores funcionais		
6 - Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat	
	Identifying (Identificação) ou Linking (Vinculação)		O template padronizado pode expor dados sensíveis do responsável pelo planejamento ou permitir que a assinatura seja vinculada a um documento PDF alterado maliciosamente (falta de integridade)	
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Uso de templates sem filtros de privacidade ou ausência de vínculo tecnológico (hash) entre o documento assinado e o anexo original. Potential Harm: Vazamento de dados pessoais para usuários não autorizados no fluxo ou perda de validade jurídica por contestação da integridade do documento			
7 - Privacy Mechanisms	Máscara de exibição de dados (ex: ocultar os 6 dígitos centrais do CPF no documento gerado)			
	Implementação de registro de checksum (hash) para garantir que a assinatura cubra exatamente o conteúdo importado			
	Funcionalidade de cancelamento do documento de formalização caso erros ou violações de privacidade sejam detectados antes de se tornar um ato imutável			

Apêndice C – PCM US03

ID PC03	Privacy Requirement: US03	Source: Usuário do processo	Lawful Base: Legal obligation	
		Priority: Crítica, pois a visualização é um momento de alta exposição de dados restritos ou sigilosos		
Description: O sistema deve garantir a visualização segura de artefatos e seus metadados por usuários autorizados, respeitando restrições de acesso, finalidade e gerando registros de auditoria			2 - Actors Trust Relationship (disclosure)	
1 - Actors	Owner/Controler	Órgão ou Instituição Pública	O sistema deve ser transparente com o usuário	
	Processor	O Sistema (SEI)		
	Thrid Party			
			4 - The purpose of task context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (collect)	Private			
	Public			
	Semi-Public	ID do usuário logado, metadados do artefato (tipo, identificador, nível de acesso) e carimbo de tempo (timestamp) do acesso	Garantir a instrução processual segura, mantendo a confidencialidade e a responsabilização (accountability)	Prazos definidos pela política de segurança e auditoria do órgão para logs de acesso
5 - Privacy Constraint:	Privacy Preference	O usuário deve receber um aviso de que seu acesso será registrado em log antes de abrir arquivos classificados como "Restrito" ou "Sigiloso"		
	Privacy Compliance/Policy	A visualização deve obedecer ao Princípio do Menor Privilégio e ao Controle de Acesso Baseado em Atributos (ABAC)		
6 - Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY	Potential Threat	
	Non-compliance (Não conformidade) ou Identifying (Identificação)		Visualização de dados sensíveis ou estratégicos por usuários não autorizados (curiosidade) ou vazamento de dados através de download para máquinas locais sem rastro de auditoria	
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Ausência de filtros automáticos de acesso baseados no perfil do usuário ou falta de mecanismo de logging de visualização Exposição indevida de dados pessoais (ex: CPFs em ETPs) ou estratégicos, e impossibilidade de identificar o responsável em caso de vazamento			
7 - Privacy Mechanisms	Implementação de ABAC para filtrar artefatos automaticamente conforme o nível de acesso			
	Geração automática de logs de visualização detalhados (quem, quando e o quê) para documentos não públicos			
	Visualizador de PDF interno ao sistema para desencorajar downloads desnecessários para o disco rígido do usuário			
	Funcionalidade de "Sinalização de Desconformidade" para permitir que o usuário reporte dados sensíveis que não foram devidamente anonimizados			

Apêndice D – LINDDUN GO

LINDDUN GO · PRIVACY THREAT ANALYSIS				
CATEGORY	ID	THREAT NAME	SPECIFIC SCENARIO	SUGGESTED MITIGATION
LINKING (VINCULAÇÃO)				
Linking	L1	LINKED USER REQUESTS	A extensão envia requisições para a API do MVP incluindo um ID único do servidor (ou token de sessão fixo), permitindo vincular todas as pesquisas de compras feitas por ele.	Utilizar tokens de sessão temporários e de escopo limitado. Evitar IDs estáticos nas requisições da extensão.
Linking	L4	LINKABLE DATASET	O banco de dados do MVP armazena o histórico de compras de forma que tabelas de logs de navegação da extensão possam ser cruzadas com o CPF do servidor.	Pseudonimização de identificadores de servidores em tabelas de auditoria e separação estrita de bancos de dados.
Linking	L5	PROFILING USERS	Análise do comportamento e velocidade de trabalho do servidor na gestão de processos de compras a partir dos metadados coletados pela extensão.	Limitar a coleta de metadados temporais (timestamps exatos de cliques) ao estritamente necessário para fins operacionais.
IDENTIFYING (IDENTIFICAÇÃO)				
Identifying	I1	IDENTIFIED USER REQUESTS	O payload enviado pela extensão para o backend (compras-sei-mvp) trafega com o nome ou CPF do servidor em texto claro no corpo de requisições GET/POST desprotegidas.	Uso obrigatório de HTTPS, criptografia de ponta a ponta e transmissão apenas do identificador mínimo necessário (ex: ID interno anonimizado).
Identifying	I3	IDENTIFIABLE DATA FLOWS	O fluxo de envio de propostas de fornecedores captura dados do usuário logado no SEI que permitem deduzir quem é o analista do processo antes da publicação oficial.	Implementar gating ou sanitização de dados na extensão antes do envio ao MVP.
Identifying	I5	IDENTIFIABLE DATASET	O banco de dados do MVP guarda CPFs e assinaturas eletrônicas de fornecedores e servidores sem qualquer mascaramento ou hashing.	Criptografia em repouso (at rest) para dados sensíveis (PII) e aplicação de máscaras de exibição na interface do MVP (ex: "1", 123, "1", ##).
NON-REPUDIATION (NÃO-REPÚDIO)				
Non-Repudiation	Nr1	NON-REPUDIATION OF SERVICE USAGE	O MVP gera um histórico permanente e imutável de todas as simulações ou orçamentos preliminares de compras que o servidor iniciou, mesmo os cancelados.	Estabelecer uma política de descarte automático para registros em estado de 'Rascunho' ou 'Simulação' após determinado período.
Non-Repudiation	Nr5	NON-REPUDIATION OF HIDDEN DATA OR METADATA	A extensão extrai metadados ocultos de documentos do SEI (como autores de revisões anteriores de termos de referência) e os envia ao banco do MVP.	Configurar a extensão para limpar ou ignorar metadados não públicos de arquivos anexados e PDFs antes do processamento.
DETECTING (DETECÇÃO)				
Detecting	D2	DETECTABLE SERVICE USAGE	Um atacante na mesma rede consegue deduzir que um servidor está analisando um processo de compra sigiloso monitorando as requisições que a extensão faz ao MVP.	Ofuscação de tráfego, uso de payloads de tamanho padronizado e camuflagem de endpoints de API.
Detecting	D4	DETECTABLE RECORDS	Mensagens de erro da API do MVP (ex: 'Processo nº X já cadastrado por Servidor Y') revelam a existência de intenções de compra sigilosas.	Tratar respostas de erro da API de forma genérica (ex: 'Operação inválida' ou usar códigos HTTP padronizados sem detalhes do proprietário).
DATA DISCLOSURE (DIVULGAÇÃO DE DADOS)				
Data Disclosure	DD1	EXCESSIVELY SENSITIVE DATA COLLECTED	A extensão faz o scraping de toda a página do SEI, coletando dados de saúde ou funcionais do servidor que estavam abertos em outra aba/bloco.	Restringir o escopo de execução da extensão (content scripts) via manifest do navegador apenas para as URLs e elementos HTML exatos da área de compras do SEI.
Data Disclosure	DD2	EXCESSIVE AMOUNT OF DATA COLLECTED	O MVP salva todas as propostas comerciais enviadas por fornecedores, incluindo dados de contato de funcionários terceiros não necessários para a licitação.	Filtrar e descartar dados irrelevantes no momento da extração pela extensão.
Data Disclosure	DD4	UNNECESSARY DATA RETENTION	Os dados de compras concluídas há anos permanecem ativos e identificáveis no banco do MVP por tempo indeterminado.	Implementar rotinas automáticas de anonimização ou expurgo de dados após o encerramento legal do processo de contratação.
UNAWARENESS & UNINTERVENABILITY (CONSCIÊNCIA E INTERVENÇÃO)				
Unawareness & Unintervenability	U1	INSUFFICIENT TRANSPARENCY	Os servidores instalam a extensão sem saber exatamente quais dados do SEI estão sendo replicados e armazenados no MVP externo.	Criar uma Política de Privacidade clara exibida na primeira execução da extensão e um termo de uso no MVP.
Unawareness & Unintervenability	U3	INSUFFICIENT PRIVACY CONTROLS	O usuário (servidor) não tem a opção de pausar temporariamente a coleta da extensão quando estiver lidando com processos sigilosos.	Adicionar um botão de 'Ativar/Desativar' direto no pop-up da extensão de navegador.
Unawareness & Unintervenability	U5	INSUFFICIENT RECTIFICATION OR ERASURE	Um licitante ou servidor não possui um canal ou interface para solicitar a correção ou exclusão de seus dados pessoais incorretos no MVP.	Desenvolver um módulo básico de atendimento a direitos do titular (ex: canal de contato com o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais/DPO).
NON-COMPLIANCE (NÃO-CONFORMIDADE)				

Non-Compliance	Nc1	NON-COMPLIANCE OF PROCESSING WITH APPLICABLE REGULATIONS	O processamento de dados feito pelo MVP carece de uma base legal clara estipulada pela LGPD para a administração pública (ex. cumprimento de obrigação legal ou execução de políticas públicas).	Formalizar documentalmente o amparo legal do projeto (Art. 7º, III ou VII da LGPD) nas portarias de instituição da ferramenta.
Non-Compliance	Nc3	IMPROPER DATA LIFECYCLE MANAGEMENT	Inexistência de logs de exclusão ou trilhas que garantam o ciclo de vida seguro dos dados coletados da extensão ao descarte.	Adotar um mapeamento de inventário de dados (data mapping) formalizado para o ciclo de vida do MVP.
Non-Compliance	Nc4	INSUFFICIENT SECURITY OF PROCESSING	O MVP, por ser um software em estágio inicial, não passa por testes de vulnerabilidade, permitindo que a API exponha dados em massa (IDOR ou injeções).	Implementar pipelines de segurança (SAST/DAST) no GitHub Actions de ambos os repositórios para varredura de vulnerabilidades antes de deploy.